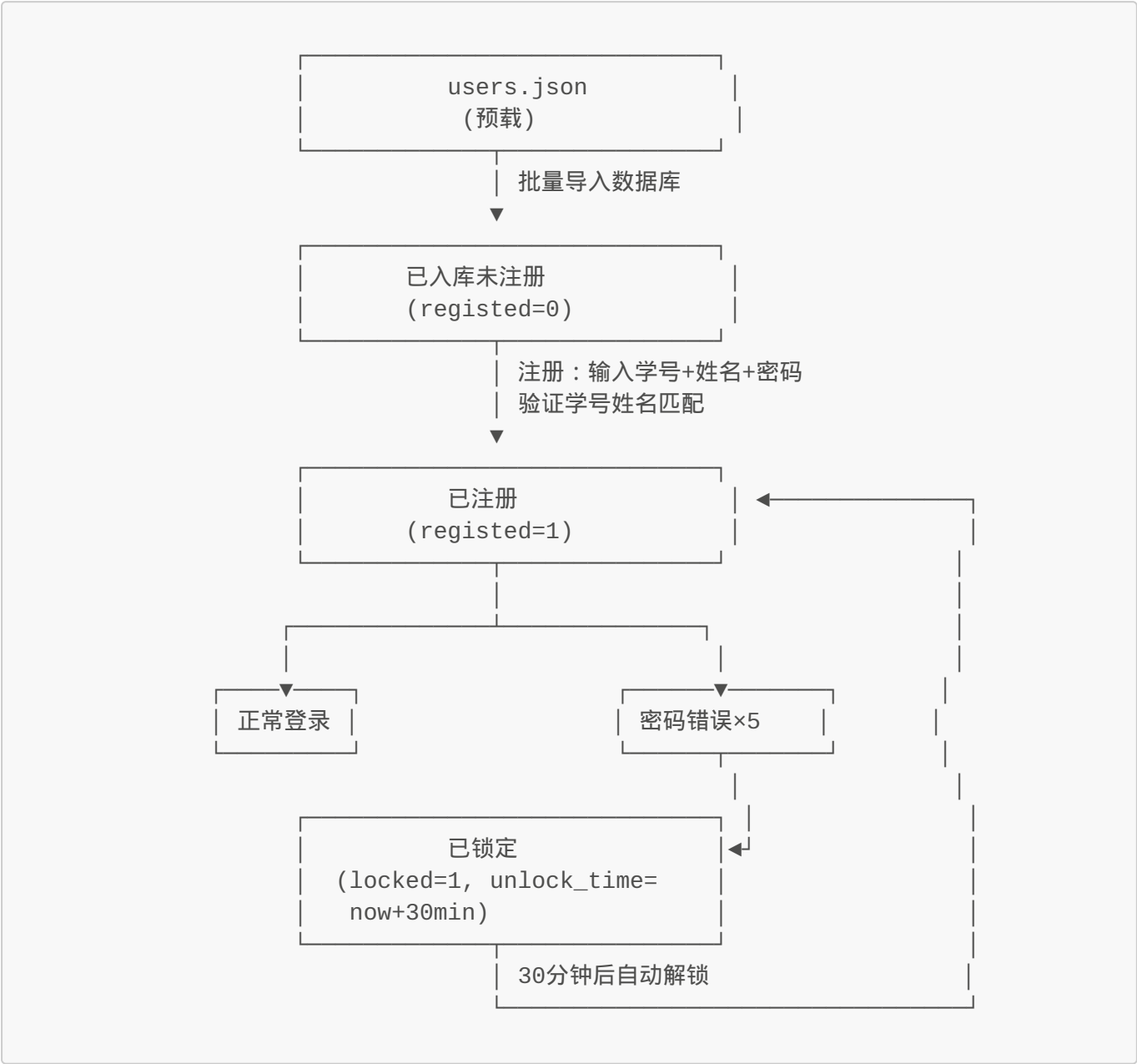


状态图（STD）分析

1. 用户账号生命周期

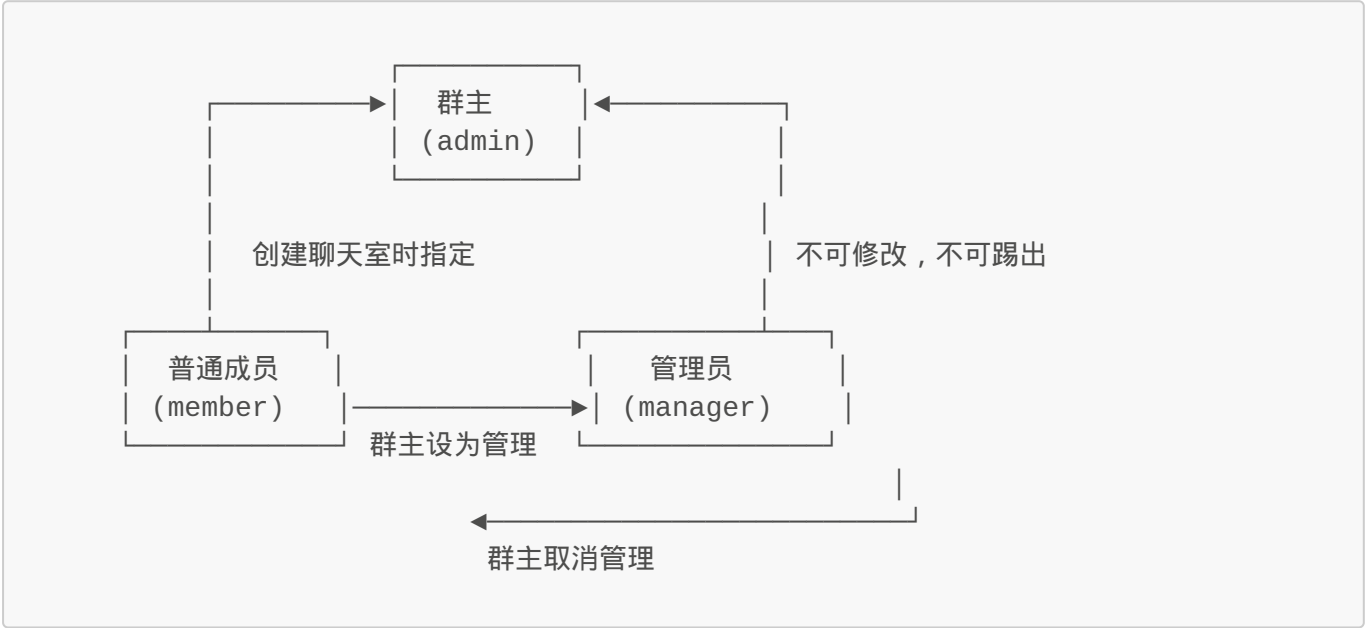


转移	源状态	目标状态	触发条件	守卫条件
导入	预载	已入库未注册	系统启动时从 users.json 读取	用户不在数据库中
注册	已入库未注册	已注册	提交注册表单	学号存在且姓名匹配；密码满足复杂度要求
锁定	已注册	已锁定	login_fails >= 5	密码连续错误5次

转移	源状态	目标状态	触发条件	守卫条件
解锁	已锁定	已注册	等待30分钟	unlock_time <= now

相关字段: `registered`, `locked`, `unlock_time`, `login_fails`

2. 聊天室成员角色



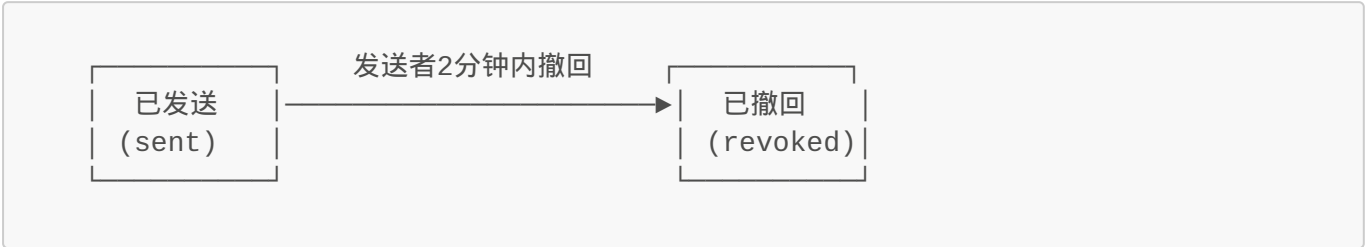
转移	源状态	目标状态	触发条件	守卫条件
设置管理	普通成员	管理员	群主调用 /api/groups/<id>/admin (action=set)	操作者必须是 admin
取消管理	管理员	普通成员	群主调用 /api/groups/<id>/admin (action=unset)	操作者必须是 admin
踢出	普通成员/管理员	无(删除成员)	群主调用 /api/groups/<id>/kick	不能踢出 admin，不能踢出自己
退出	任意角色	无(删除成员)	成员调用 /api/groups/<id>/leave	群主仅当群内只有自己时可退出

角色权限:

操作	admin	manager	member
踢出成员	✓	✗	✗
设置/取消管理	✓	✗	✗
修改聊天室名称	✓	✓	✗
发布公告	✓	✓	✗

操作	admin	manager	member
退出聊天室	仅剩自己时	✓	✓

3. 消息状态



转移	源状态	目标状态	触发条件	守卫条件
发送	初始	已发送	POST /api/send 或 /api/groups/<id>/send	消息内容非空
撤回	已发送	已撤回	POST /api/messages/revoke/<id>	发送者本人操作；time.time() - timestamp <= 120秒

消息类型: text（文本）、image（图片）、file（文件）、system（系统消息，由后端自动生成）

4. 好友关系



转移	源状态	目标状态	触发条件	守卫条件
添加好友	非好友	已是好友	POST /api/friends/add	不能添加自己；用户存在；尚未是好友
删除好友	已是好友	非好友	POST /api/friends/remove	已是好友关系

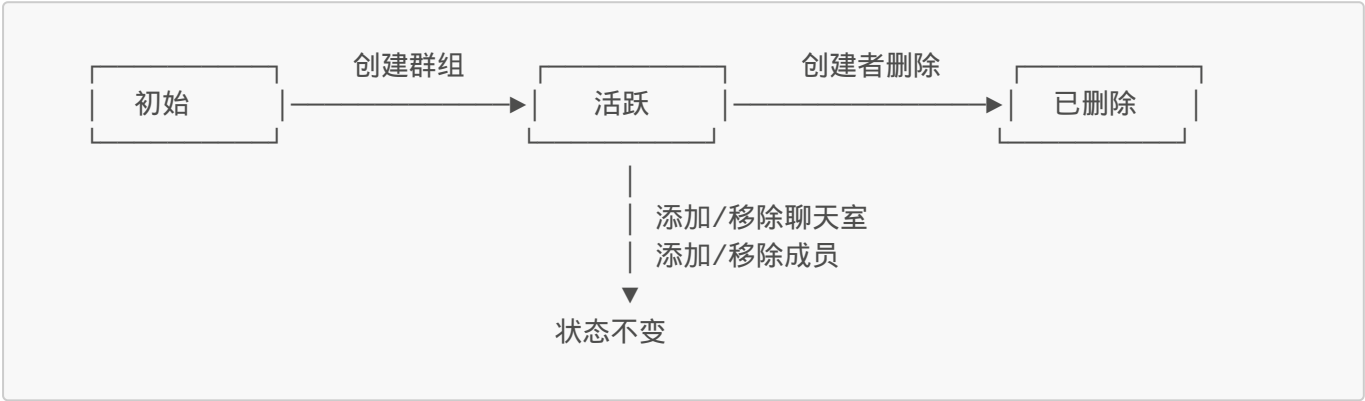
5. 黑名单



转移	源状态	目标状态	触发条件	守卫条件
拉黑	正常	已拉黑	POST /api/blacklist/add	不能拉黑自己
取消拉黑	已拉黑	正常	POST /api/blacklist/remove	已在黑名单中

影响: 若 A 拉黑 B，A 的消息列表中不会显示 B 的消息（包括私聊和群聊）。

6. 群组（User Group）生命周期



转移	源状态	目标状态	触发条件	守卫条件
创建	初始	活跃	POST /api/user-groups	名称非空
删除	活跃	已删除	DELETE /api/user-groups/<id>	创建者本人操作；系统群组不可删除

群组类型:

- system**: 系统自动创建（即时聊天、私聊、课程），不可删除
- custom**: 用户自定义创建

说明: 以上状态图覆盖了项目中的主要实体状态转换。建议在课程文档中重点呈现 **用户账号生命周期** 和 **聊天室成员角色**，这两个实体的状态转换最具代表性，包含守卫条件、权限约束等非平凡逻辑。